五、南 通 市

一、化简、计算：

1. $\frac{-2mn}{m-3n}\sqrt{\frac{(m+3n)^2}{2mn}-6}$；（$0<m<3n$）

2. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1.5}\left[\left(\frac{7}{11}\right)^0\right]^{-3}-\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}\div\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}$.

二、在实数范围内分解因式：

1. a^4-10a^2+16；　2. $x^2-4xy+4y^2-3x+6y+2$.

三、求x：

1. $\frac{2x+1}{x-3}-\frac{5x-11}{x^2-4x+3}=\frac{3}{x-1}$；

2. $\sqrt{2x-4}-\sqrt{x+5}=1$；

3. $\log_{(x-1)}(2x^2-3x-1)=2$.

四、求下列函数的定义域：

1. $y=\frac{1}{1-\sqrt{x-1}}$；　　2. $y=\lg tg x$.

五、不查表：

1. 求 $4^{1-\log_2\frac{2}{5}+\log_2\sqrt{2}}$；

2. 解三角形：已知△ABC中，∠B=120°，∠C=15° b=100，求c（可用根式表示结果）。

3. 将直角坐标方程 $x^2-y^2=a^2$ 化成极坐标方程。

六、△ABC的∠A的平分线交BC于D，延长AD交三角形的外接圆于E，求证：AB·AC=AD·AE。

七、已知正三棱锥P—ABC的底面边长是6cm，侧面与底面所成的角是60°，求它的体积。（结果可用根式表示）

八、已知a、b、c为三角形的三条边，求证：

$b^2x^2+(b^2+c^2-a^2)x+c^2=0$ 无实数根。

九、方程 $x^2-(tg\theta+ctg\theta)x+1=0$ 有一根为 $2+\sqrt{3}$，求 $\sin 2\theta$。

十、汽车与自行车分别从相距75公里的A、B两地同时出发，（A地在B地的正东方向）汽车从A地向正西方向行

驶，自行车从B地向正南方向行驶，已知汽车和自行车的速度分别为30公里/小时和15公里/小时，问出发后多少小时两车相距最短？

十一、已知等差数列有10项，偶数项之和为55，奇数项之和为45，求此数列的第五项。

十二、一动点到直线 $x = 8$ 的距离是它到点A(2，0)的距离的2倍，

1.求这动点的轨迹方程；

2.判断这轨迹是何曲线；

3.求经过这曲线上一点B（2，3）的切线方程。